

Metodología Pareto + Jack-Knife — Implementación MAGEAM

Documento de respaldo y especificación. Combina la teoría dictada por Jorge Alquinta en la reunión del 2026-04-29 13:44 con el mapeo 1:1 al módulo Performance Analysis de MAGEAM. Sirve como backup técnico y como check-list contra los Excels históricos de Jigsaw.

Autor: David Cabezas (Value Strategy Consulting) · dev full-stack junior

Fuentes: transcript 2026-04-29 13:44 + carpeta **Ayudas/Análisis Pareto/** + **Ayudas/Análisis Jack Knife/**

Estado: implementado y validado contra Excels Sept/Oct/Dic 2010 (camiones Flota A/B, motoniveladoras 24M, palas hidráulicas, perforadoras).

1. Contexto del problema

Jorge: "El 80% de los problemas que ocurren son la causa de un 20%. Lo que hace el Pareto es identificar ese 20% para que todas las acciones se enfoquen ahí" (00:02:42).

En mantenimiento minero la fuente de datos más rica **no es SAP**, son los sistemas paralelos tipo **Jigsaw** (00:13:57) que registran 24/7 el estado de cada equipo (operando, preventiva, falla). El Excel Jigsaw entrega:

- Equipos (camiones C01-C16, palas PA01-PA03, perforadoras PE1, etc.)
- Sistemas afectados (motor diésel, hidráulico, eléctrico 24V, frenos, neumático, accesorios, transmisión, dirección...)
- Tiempos: fecha+hora inicio, fecha+hora fin, duración (minutos → horas decimal)
- Estado: **Mantención No Planificada** (falla), Preventiva, Planificada
- Comentario libre del mantenedor

Jorge insiste (00:16:38): la información que "está oculta" es el cruce equipo×sistema×tiempo. Eso es lo que MAGEAM tiene que extraer.

2. Pareto — fórmula y orden

2.1 Construcción de la tabla (00:07:30 - 00:08:30)

Paso	Cálculo
1. Filtrar	Sólo <code>estado == "Mantenición No Planificada"</code> (las fallas)
2. Agrupar	Por sistema (no por equipo individual — Jorge insiste en analizar el sistema del equipo, no el equipo)
3. Sumar	<code>valor</code> por sistema = Σ horas o Σ frecuencia (Jorge: "el dato puede ser tiempo o frecuencia")
4. Ordenar	Descendente por <code>valor</code>
5. %	<code>pct[i] = valor[i] / Σvalor $\times$ 100</code>
6. % acumulado	<code>cumPct[0] = pct[0] ; cumPct[i] = cumPct[i-1] + pct[i]</code>
7. Cierre	Último <code>cumPct = 100%</code> exacto (Jorge: "no existe un 101")
8. Top 80%	<code>inTop80 = cumPct $\leq$ 80</code> (esos son los sistemas a atacar)

2.2 Gráfico dual-axis (00:08:32 - 00:09:50)

"Esto sí tiene que ser siempre así: barras con líneas. Un gráfico de barra que toma la frecuencia, y otro de línea con el porcentaje acumulado, en otra escala."

- **Eje Y izquierdo:** frecuencia o horas (escala absoluta)
- **Eje Y derecho:** % acumulado (0-100)
- **Eje X:** sistemas (mismo eje para ambos gráficos)
- **Referencia visual:** línea horizontal punteada en 80% (línea 13:35)
- **Color barras:** rojo si `inTop80`, gris si no

2.3 Cruce con avisos (00:12:25 - 00:12:50)

"Si los avisos están en sistemas que no están en el 80%, significa que estamos enfocando mal los esfuerzos y por eso el desempeño no sube."

Regla de validación: para cada aviso/WR del período, verificar si el sistema clasificado por la IA cae en el top 80% del Pareto. Si la mayoría no cae → flag de "esfuerzos mal dirigidos".

2.4 Implementación MAGEAM

- **Backend:** `POST /api/v1/analytics/import-jigsaw-excel` parsea `.xls` (xlrd), filtra `Mantenimiento No Planificada`, agrupa por sistema, devuelve `{byCount, byHours}`.
- **Frontend:** `frontend/src/pages/PerformanceAnalysis.jsx` componente `ParetoSection` — recharts ComposedChart, toggle frecuencia/horas, badge top80.
- **Validación 1:1:** docs/PARETO_JACKKNIFE_VALIDATION.md confirma match exacto contra Sept 2010 Flota A (Sistema levante 40.6%, Accidente 34.4%, Eléctrico 24V 14.1%).

3. Jack-Knife — diagrama de cuadrantes

3.1 Concepto (00:55:29 - 00:56:09)

"Si cae en mantenibilidad, problemas de mantenibilidad. Si cae en confiabilidad, problemas de confiabilidad. Si cae en grave-crónico, ineficiencia en ambas y pérdidas de disponibilidad. El gráfico le dice al ingeniero dónde tiene que ir."

Cada punto del Jack-Knife es un **sistema** (igual que Pareto, no equipo individual). Las dos dimensiones:

- **Eje X:** frecuencia = nº de paradas en el período
- **Eje Y:** MTTR = $\frac{\sum \text{tiempo}}{\sum \text{paradas}}$ por sistema (tiempo medio para reparar)

3.2 Thresholds — fórmula Jorge (00:58:55 - 00:59:30)

Jorge dictó esto explícitamente como **promedio agregado**, NO mediana:

```
threshold_MTTR (línea horizontal eje Y) =  $\frac{\sum \text{tiempo total}}{\sum \text{paradas total}}$   
threshold_Frec (línea vertical eje X) =  $\frac{\sum \text{paradas total}}{n_{\text{sistemas}}}$ 
```

Ejemplo Camión 797A Abril 2010 (validación):

- $\sum \text{tiempo} = 153.95\text{h}$, $\sum \text{paradas} = 47$, $n_{\text{sistemas}} = 8$
- threshold MTTR = $153.95 / 47 = \mathbf{3.27\text{h}}$
- threshold Frec = $47 / 8 = \mathbf{5.88}$

3.3 Cuadrantes (4 zonas)

Cuadrante	Frec	MTTR	Diagnóstico	Acción
GRAVE_CRONICO	> th	> th	Falla mantenib + confiabil	RCA inmediato, prioridad #1
GRAVE	≤ th	> th	Mantenibilidad mala	Mejorar procedimientos / repuestos
CRONICO	> th	≤ th	Confiabilidad mala	Cambiar estrategia / cubrimiento
LEVE	≤ th	≤ th	Bajo impacto	No priorizar

Jorge (01:00:43): "Las líneas curvas de iso-disponibilidad no son redundantes pero lo que interesa son los cuadrantes — que el punto caiga en un cuadrante es lo que te lleva a mejorar."

3.4 Implementación MAGEAM

- **Backend:** mismo endpoint `import-jigsaw-excel` calcula `items[]` con `quadrant` per-sistema y `thresholdMtttr` / `thresholdFreq`.
- **Frontend:** componente `JackKnifeSection` — recharts ScatterChart con 4 series (una por cuadrante) y `ReferenceLine` para los thresholds. Toggle escala log opcional.
- **Validación:** 797A Abril 2010 → Motor diésel y Sistema hidráulico caen en GRAVE_CRONICO (rojo, prioridad #1 RCA).

4. Flujo de uso en MAGEAM

1. Performance Analysis → botón "📁 Cargar Excel Jigsaw histórico"
2. Drag&drop el .xls (Sheet1 long-form Pareto, o hojas CAM*/PALAS Jack-Knife)
3. Backend parsea, agrupa por sistema, devuelve datasets
4. ParetoSection y JackKnifeSection abajo se reemplazan con la data del Excel (badge verde 📁 confirma que vienen del archivo)
5. Toggle frecuencia/horas (Pareto) o escala log (Jack-Knife)
6. Botón ✕ "Volver a OTs sistema" restaura la vista por OTs internas

5. Decisiones de diseño y supuestos

1. **Por qué agrupar por sistema y no por equipo:** Jorge lo recalca al menos 3 veces (00:18:54, 00:19:42, 01:01:25). Cuando una flota tiene N camiones del mismo modelo se analizan todos juntos por sistema, después se hace drill-down al equipo específico.
2. **Por qué no se usan medianas:** Jorge usa promedio agregado (Σ/Σ) explícitamente. Las medianas darían thresholds distintos pero su Excel histórico — el que tiene que validar — usa promedios.

3. **Por qué solo Mantenición No Planificada:** para Pareto y Jack-Knife sólo cuentan las **fallas** (00:15:10). Las preventivas y planificadas son trabajo programado y no entran en el cálculo de disponibilidad por falla.
4. **Por qué seed sintético + upload Excel:** el seed sintético permite que la página tenga data desde el día 1 (demo). El upload Excel permite a Jorge usar sus datos reales y verificar que MAGEAM da los mismos números que Excel.

6. Pendientes que Jorge mencionó

Pendiente	Línea transcript	Estado
Cruce Pareto × avisos por sistema (avisos no en top 80% = esfuerzo mal dirigido)	00:12:25	Pendiente — implementar como sección adicional
Conexión directa al Jigsaw del cliente (no upload manual)	00:18:01	Roadmap fase 2 — conector
Si la mina no tiene Jigsaw, "hay oportunidad de crearles el sistema"	00:18:23	Oportunidad comercial
Filtros drill-down por flota/equipo dentro del análisis	01:01:25	Pendiente — agregar dropdowns
Líneas curvas de iso-disponibilidad opcionales en Jack-Knife	01:00:31	Mejora visual baja prioridad

7. Archivos referenciados

- [Ayudas/Análisis Pareto/Teoría Pareto/Gráfico de Pareto.pdf](#)
- [Ayudas/Análisis Pareto/Teoría Pareto/Pareto.doc](#)
- [Ayudas/Análisis Pareto/Teoría Pareto/análisis de pareto.pdf](#)
- [Ayudas/Análisis Pareto/Ejemplos Pareto/pareto tiempos indisponibilidad del 01 al 30 de Septiembre 2010 modif..xls](#)
- [Ayudas/Análisis Pareto/Ejemplos Pareto/Pareto Enero.xls](#)
- [Ayudas/Análisis Pareto/Ejemplos Pareto/Pareto Motos 24M.xls](#)
- [Ayudas/Análisis Pareto/Ejemplos Pareto/pareto tiempos indisponibilidad del 01 al 31 de Octubre 2010 modif..xls](#)
- [Ayudas/Análisis Pareto/Ejemplos Pareto/pareto tiempos indisponibilidad del 01 al 31 de Diciembre 2010 modif..xls](#)
- [Ayudas/Análisis Jack Knife/Teoría Jack Knife/Jack-Knife.docx](#)

- `Ayudas/Análisis Jack Knife/Ejemplos Jack Knife/Jack Knife Abril 2010.xls`
- `Ayudas/Análisis Jack Knife/Ejemplos Jack Knife/Jack-Knife.xlsx`
- `Ayudas/Análisis Jack Knife/Ejemplos Jack Knife/jack Knife.xls`

8. Archivos del proyecto

- `api/routers/analytics.py` — endpoint `import-jigsaw-excel`
- `frontend/src/pages/PerformanceAnalysis.jsx` — componentes `ParetoSection`, `JackKnifeSection`, `JigsawImportBanner`
- `docs/PARETO_JACKKNIFE_VALIDATION.md` — validación numérica 1:1 contra Excels históricos
- `scripts/seed_jigsaw_real_data.py` — script alternativo de seed (no usado en demo)